Лабораторная работа №1.

Структура СКС, Management VLAN, SSHv2 и практическая проверка PoE

Тема: Первичная настройка Cisco Catalyst 3560-24PS, изолированное управление через VLAN 99, удалённый доступ по SSHv2 и проверка PoE для LAP-PT и IP Phone 7960

Цель: Освоить базовую настройку коммутатора Cisco, настроить безопасное управление через Management VLAN и SSHv2, а также практически проверить питание устройств по PoE.

Дисциплина: Сетевое и системное администрирование

Лабораторная работа №1. Структура СКС, Management VLAN, SSHv2 и практическая проверка PoE

Тема лабораторной работы: первичная настройка коммутатора Cisco Catalyst 3560-24PS, выделение отдельной управляющей сети, удалённый доступ по SSH версии 2 и проверка питания устройств по PoE.

В данной версии лабораторной работы для проверки PoE используются два устройства, которые реально были проверены в Cisco Packet Tracer: точка доступа LAP-PT и IP Phone 7960.

1. Цель работы

Выполнить базовую настройку коммутатора Cisco Catalyst 3560-24PS, настроить безопасное управление через VLAN 99 и SSHv2, подключить точку доступа LAP-PT и IP Phone 7960 к PoE-портам, проверить выделяемую мощность и рассчитать остаток бюджета питания.

2. Планируемые результаты обучения

- Студент объясняет назначение структурированной кабельной системы и логического разделения сетей.
- Студент выполняет первичную настройку Cisco IOS и сохраняет конфигурацию.
- Студент настраивает VLAN 99 для управления коммутатором и проверяет её работоспособность.
- Студент настраивает локальную учётную запись, доменное имя и SSHv2 для безопасного удалённого доступа.
- Студент практически проверяет работу PoE на Catalyst 3560-24PS.
- Студент анализирует вывод show power inline и умеет рассчитывать остаток PoE-бюджета.

3. Оборудование и программные средства

- Cisco Packet Tracer.
- Коммутатор Cisco Catalyst 3560-24PS.
- Admin-PC для консольного и сетевого управления.
- User-PC для проверки доступа из пользовательской сети.
- Точка доступа LAP-PT.
- IP Phone 7960.
- Кабель Console (голубой).
- Медные прямые кабели Copper Straight-Through.

4. Схема топологии

Используйте следующую учебную топологию.

```
Топология лабораторной работы

                    Консольный кабель
Admin-PC RS-232  ---------------------------  Console SW1

Admin-PC Fa0      ---------------------------  SW1 Fa0/1
User-PC Fa0       ---------------------------  SW1 Fa0/3
LAP-PT Eth0       ---------------------------  SW1 Fa0/5
IP Phone 7960 SW  ---------------------------  SW1 Fa0/6

SW1 = Cisco Catalyst 3560-24PS
Fa0/1  -> VLAN 99 (Management VLAN)
Fa0/3  -> VLAN 10 (User VLAN)
Fa0/5  -> VLAN 10, PoE, LAP-PT
Fa0/6  -> VLAN 10, PoE, IP Phone 7960
```

Admin-PC подключается к коммутатору двумя способами: консольным кабелем для начальной настройки и обычным сетевым кабелем для последующей проверки доступа по IP и SSH.

Таблица подключений

Устройство	Интерфейс	Подключение
Admin-PC	RS-232	Console SW1
Admin-PC	FastEthernet0	SW1 Fa0/1
User-PC	FastEthernet0	SW1 Fa0/3
LAP-PT	Ethernet0	SW1 Fa0/5
IP Phone 7960	Switch	SW1 Fa0/6

Таблица адресации

Устройство	IP-адрес	Маска	Шлюз
SW1 VLAN 99	192.168.99.2	255.255.255.0	не требуется
Admin-PC	192.168.99.10	255.255.255.0	не требуется
User-PC	192.168.10.10	255.255.255.0	не требуется
LAP-PT	не обязательно	не обязательно	не обязательно
IP Phone 7960	не обязательно	не обязательно	не обязательно

5. Краткие теоретические сведения

Структурированная кабельная система (СКС) — это организованная инфраструктура кабелей, розеток, патч-панелей и активного сетевого оборудования, которая обеспечивает подключение устройств в локальной сети.

VLAN позволяет логически разделять сеть. В этой работе создаются две VLAN: пользовательская VLAN 10 и управляющая VLAN 99. Управление коммутатором будет выполняться через интерфейс SVI VLAN 99.

SSHv2 используется для безопасного удалённого доступа к сетевому оборудованию. В отличие от Telnet, SSH шифрует трафик управления.

PoE (Power over Ethernet) позволяет подавать электрическое питание по тому же Ethernet-кабелю, по которому передаются данные. В данной работе коммутатор 3560-24PS выступает источником питания, а LAP-PT и IP Phone 7960 — питаемыми устройствами.

6. Исходные данные

- Имя коммутатора: SW1.
- VLAN 10 — пользовательская сеть.
- VLAN 99 — сеть управления.
- IP-адрес SVI VLAN 99: 192.168.99.2/24.
- Admin-PC: 192.168.99.10/24.
- User-PC: 192.168.10.10/24.
- Локальный пользователь для SSH: admin.
- Пароль пользователя: cisco123.
- Пароль привилегированного режима: class123.
- Доменное имя: company.local.

7. Подготовка рабочего места

1. Откройте Cisco Packet Tracer и создайте новый файл.
2. Добавьте на поле устройства: Cisco 3560-24PS, два ПК, одну точку доступа LAP-PT и один IP Phone 7960.
3. Соедините устройства согласно схеме топологии.
4. На LAP-PT удалите внешний блок питания только в том случае, если хотите проверить именно PoE. Если внешнее питание оставить, проверка PoE теряет смысл.
5. Запишите соответствие портов коммутатора и подключённых устройств.

8. Этап 1 — первичная настройка коммутатора через консоль

На этом этапе выполняется базовая конфигурация Cisco IOS. Настройка выполняется из консольного сеанса Admin-PC.

```
SW1 — базовая настройка

enable
configure terminal
hostname SW1
no ip domain-lookup
enable secret class123
service password-encryption
banner motd #Unauthorized access prohibited#
end
write memory
```

Пояснение к командам:

- hostname SW1 — задаёт имя коммутатора.
- no ip domain-lookup — отключает попытки DNS-поиска при ошибочно введённых командах.
- enable secret class123 — задаёт пароль привилегированного режима.
- service password-encryption — включает шифрование паролей в конфигурации.
- banner motd — выводит предупреждающее сообщение при входе.
- write memory — сохраняет конфигурацию в энергонезависимой памяти.

Проверка базовой настройки

```
show running-config
show startup-config
```

9. Этап 2 — создание VLAN и настройка Management VLAN

Создайте пользовательскую VLAN 10 и управляющую VLAN 99. Управление коммутатором будет выполняться через интерфейс SVI VLAN 99.

SW1 — создание VLAN и SVI

```
configure terminal
vlan 10
 name Users
exit
vlan 99
 name Management
exit
interface vlan 99
 ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
 no shutdown
exit
end
```

Пояснение:

- vlan 10 и vlan 99 — создают соответствующие VLAN.
- name Users и name Management — задают понятные имена VLAN.
- interface vlan 99 — переход к виртуальному интерфейсу управления.
- ip address 192.168.99.2 255.255.255.0 — назначение IP-адреса интерфейсу VLAN 99.
- no shutdown — включает интерфейс.

Проверка VLAN

```
show vlan brief
show ip interface brief
```

Ожидаемый результат: VLAN 10 и VLAN 99 должны существовать, а интерфейс VLAN 99 должен быть виден в списке интерфейсов.

10. Этап 3 — назначение портов коммутатора

Настройте порты доступа для нужных VLAN.

SW1 — назначение портов

```
configure terminal
interface fastEthernet0/1
 switchport mode access
 switchport access vlan 99
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/3
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
exit
```

```
interface fastEthernet0/5
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
exit
interface fastEthernet0/6
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 no shutdown
exit
interface range fastEthernet0/10 - 24
 shutdown
exit
end
```

Пояснение:

- Fa0/1 используется для Admin-PC и относится к VLAN 99.
- Fa0/3 используется для User-PC и относится к VLAN 10.
- Fa0/5 используется для LAP-PT и относится к VLAN 10.
- Fa0/6 используется для IP Phone 7960 и относится к VLAN 10.
- Неиспользуемые порты Fa0/10–24 отключаются командой shutdown.

Проверка портов

```
show vlan brief
show interfaces status
```

11. Этап 4 — настройка IP-адресов на ПК

Настройте IP-адреса на компьютерах через графический интерфейс Packet Tracer.

6. Откройте Admin-PC → Desktop → IP Configuration.
7. Назначьте IP-адрес 192.168.99.10 и маску 255.255.255.0.
8. Откройте User-PC → Desktop → IP Configuration.
9. Назначьте IP-адрес 192.168.10.10 и маску 255.255.255.0.

На данном этапе шлюз по умолчанию не требуется, так как маршрутизация между VLAN в работе не настраивается.

12. Этап 5 — проверка доступности интерфейса управления

Проверьте связь между Admin-PC и интерфейсом VLAN 99 коммутатора.

Проверка с Admin-PC

```
ping 192.168.99.2
```

Ожидаемый результат: Admin-PC должен получать ответы от 192.168.99.2.

Проверьте, что User-PC из VLAN 10 не может управлять коммутатором через адрес 192.168.99.2. В текущей топологии между VLAN маршрутизация отсутствует.

Проверка с User-PC

```
ping 192.168.99.2
```

13. Этап 6 — настройка локального пользователя и SSHv2

На этом этапе включается защищённый удалённый доступ к коммутатору.

SW1 — настройка SSHv2

```
configure terminal
ip domain-name company.local
username admin privilege 15 secret cisco123
crypto key generate rsa modulus 1024
ip ssh version 2
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 exec-timeout 10 0
exit
end
write memory
```

Пояснение:

- ip domain-name company.local — задаёт доменное имя, необходимое для генерации RSA-ключей.
- username admin privilege 15 secret cisco123 — создаёт локальную учётную запись с максимальным уровнем привилегий.
- crypto key generate rsa modulus 1024 — создаёт RSA-ключи для SSH.
- ip ssh version 2 — включает именно вторую версию SSH.
- line vty 0 4 — переход к настройке виртуальных терминальных линий.
- login local — использовать локальную базу пользователей.
- transport input ssh — разрешить только SSH и запретить Telnet.
- exec-timeout 10 0 — автоматическое завершение неактивного сеанса через 10 минут.

Проверка SSH на коммутаторе

```
show ip ssh
show running-config | section vty
```

14. Этап 7 — проверка входа по SSH

С Admin-PC выполните подключение к коммутатору по SSH.

Подключение с Admin-PC

```
ssh -l admin 192.168.99.2
```

Введите пароль cisco123. После успешного входа выполните несколько команд проверки.

Проверка после входа по SSH

```
show ip interface brief
show vlan brief
show users
```

Ожидаемый результат: удалённый вход по SSH должен выполняться успешно. Telnet использоваться не должен.

15. Этап 8 — практическая проверка PoE

Подключите к PoE-портам коммутатора два устройства: LAP-PT к Fa0/5 и IP Phone 7960 к Fa0/6. Убедитесь, что для LAP-PT не используется внешний блок питания, если цель — проверить именно PoE.

В ходе реального теста был получен рабочий результат: LAP-PT потребляет 15.0 W, а IP Phone 7960 — 10.0 W. Коммутатор показал Used 25.0 W и Remaining 345.0 W.

SW1 — проверка PoE

```
show power inline
show power inline fastEthernet0/5
show power inline fastEthernet0/6
```

Пример ожидаемого вывода:

Пример вывода show power inline

```
Available:370.0(w)  Used:25.0(w)  Remaining:345.0(w)

Interface Admin  Oper       Power   Device                    Class Max
                            (Watts)
--------- ------ ---------- ------- ------------------------- ----- ----
Fa0/5     auto   on         15.0    Light Weight Access Point  n/a   15.4
Fa0/6     auto   on         10.0    IP Phone 7960              3     15.4
```

Пояснение к полям вывода:

- Available — общий доступный PoE-бюджет коммутатора.
- Used — уже используемая мощность.
- Remaining — остаток PoE-бюджета.
- Admin auto — питание порта управляется автоматически.
- Oper on — устройство обнаружено и получает питание.
- Power — текущая мощность, выделенная устройству.
- Device — тип обнаруженного питаемого устройства.

16. Этап 9 — управление подачей PoE на порту

Временно отключите питание точки доступа и затем снова включите его.

SW1 — отключение PoE на Fa0/5

```
configure terminal
interface fastEthernet0/5
 power inline never
end
show power inline fastEthernet0/5
```

Ожидаемый результат: точка доступа перестанет получать питание, состояние Oper изменится, а Used уменьшится.

SW1 — повторное включение PoE на Fa0/5

```
configure terminal
interface fastEthernet0/5
 power inline auto
```

```
end
show power inline
show power inline fastEthernet0/5
```

Если в вашей версии Packet Tracer команда power inline never не работает, допустимо временно отсоединить кабель Ethernet от LAP-PT, выполнить show power inline, а затем вернуть соединение.

17. Этап 10 — расчёт PoE-бюджета

Используя показания команды show power inline, заполните таблицу.

Таблица анализа PoE

Параметр	Значение
Общий бюджет PoE (W)	
Потребление LAP-PT (W)	
Потребление IP Phone 7960 (W)	
Суммарное потребление (W)	
Остаток бюджета (W)	

Суммарное потребление вычисляется так: 15.0 W + 10.0 W = 25.0 W. Остаток: 370.0 W − 25.0 W = 345.0 W.

Дополнительный вопрос: сколько ещё устройств по 15.4 W можно теоретически подключить при таком остатке бюджета? Ответ: 345.0 / 15.4 ≈ 22 устройства, но фактическое количество ограничивается числом PoE-портов и особенностями конкретных устройств.

18. Этап 11 — сохранение конфигурации

```
Сохранение конфигурации
copy running-config startup-config
```

Команда сохраняет текущую рабочую конфигурацию в энергонезависимой памяти, чтобы она сохранилась после перезагрузки коммутатора.

19. Типовые ошибки и способы их устранения

Диагностика типовых проблем

Симптом	Причина и способ устранения
Admin-PC не пингует 192.168.99.2	Проверьте IP-адрес Admin-PC, VLAN 99 на Fa0/1, состояние интерфейса VLAN 99 и наличие команды no shutdown.
SSH не подключается	Проверьте наличие доменного имени, RSA-ключей, пользователя admin, команды login local и transport input ssh.

Симптом	Причина и способ устранения
User-PC пингует адрес управления	Проверьте схему сети. При отсутствии маршрутизации между VLAN такой доступ обычно невозможен.
PoE не подаётся на LAP-PT	Проверьте, что точка доступа подключена к PoE-порту, не использует внешний адаптер и распознаётся командой show power inline.
PoE не подаётся на IP Phone 7960	Проверьте правильность порта, состояние кабеля и вывод show power inline.
Used не меняется после подключения устройств	Устройство не распознано как PD, подключение выполнено неверно или включён внешний источник питания.
Конфигурация пропала после перезагрузки	Не была выполнена команда copy running-config startup-config.

20. Содержание отчёта

10. Тема, цель работы и схема топологии.
11. Таблица подключений и таблица адресации.
12. Скриншоты или текстовый вывод команд show vlan brief и show ip interface brief.
13. Скриншот успешного ping от Admin-PC до 192.168.99.2.
14. Скриншот успешного подключения по SSH.
15. Скриншот или текстовый вывод show power inline.
16. Заполненная таблица анализа PoE.
17. Краткие выводы по лабораторной работе.

21. Контрольные вопросы

18. Что такое структурированная кабельная система?
19. Для чего используется VLAN?
20. Чем Management VLAN отличается от пользовательской VLAN?
21. Для чего нужен интерфейс SVI?
22. Почему для удалённого доступа предпочтительнее SSH, а не Telnet?
23. Зачем при настройке SSH требуется доменное имя?
24. Какой командой проверяется состояние SSH на коммутаторе?
25. Что такое PoE?
26. Какие устройства в этой работе были подключены по PoE?
27. Что означают поля Available, Used и Remaining в выводе show power inline?
28. Для чего используется команда power inline never?
29. Почему важно сохранять конфигурацию после настройки?

22. Критерии оценивания

Оценивание

Критерий	Баллы
Сборка топологии и правильное подключение устройств	15
Базовая настройка коммутатора	15

Критерий	Баллы
Настройка VLAN 99 и проверка доступности	15
Настройка SSHv2 и успешный вход	20
Практическая проверка PoE	20
Расчёт PoE-бюджета	5
Оформление отчёта и ответы на вопросы	10

23. Вывод

В ходе лабораторной работы студент выполняет базовую настройку Cisco Catalyst 3560-24PS, настраивает изолированное управление через VLAN 99 и SSHv2, а также практически подтверждает работу PoE для LAP-PT и IP Phone 7960 с помощью команды show power inline.